

5º experimento

Dispositivos semicondutores fotoemissores e fotoreceptores

Larissa Simões
232028230@aluno.unb.br
23/2028230
Turma 1A

Carlos Eduardo da S. Papa
232013390@aluno.unb.br
23/2013390
Turma 1A

Thiago Ferreira
232028230@aluno.unb.br
23/2028230
Turma 1A

O presente experimento tem como escopo o estudo de dispositivos semicondutores fotoemissores e fotoreceptores, fundamentando-se na interação entre fótons e portadores de carga. Os procedimentos experimentais incluem o levantamento da curva característica $I_D \times V_D$ de um Diodo Emissor de Luz (LED) e da curva $I_C \times V_{CE}$ de um fototransistor sob variadas condições de iluminação. Serão também analisadas as tensões de circuito aberto e correntes de curto-circuito em fotocélulas. Por fim, implementa-se um sistema de acoplamento óptico para avaliar a fidelidade na transmissão de sinais analógicos e o comportamento dinâmico do conjunto emissor-receptor em função da frequência e amplitude.

1. OBJETIVOS

Determinar, a partir do gráfico $I_D \times V_D$ de um diodo, a tensão de limiar a partir da qual a emissão de luz se torna perceptível. Verificar a dependência da resistência de um fototransistor em relação à potência luminosa incidente em uma faixa de frequência específica. Analisar o funcionamento e as curvas características de células solares, bem como o comportamento de sistemas de acoplamento óptico.

2. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

- Multímetros digitais;
- Diodo emissor de luz;
- Resistores (100 Ω e 1k Ω);
- Fototransistor TIL78;
- Cabos para conexões;
- Células fotoelétricas;
- Lâmpada;

- Caixa cilíndrica metalizada;
- Circuito de um acoplamento óptico;
- Osciloscópio Agilent;
- Fonte LEEPUC Mod.402-A;
- Fonte de tensão Varivolt;

3. PROCEDIMENTOS

A. Fotodiodo

Realiza-se a montagem do circuito ilustrado na Figura 1 (sugerido). Levanta-se a curva característica $I_D \times V_D$, variando-se a tensão da fonte de 0 V a 5 V em passos de 200 mV.

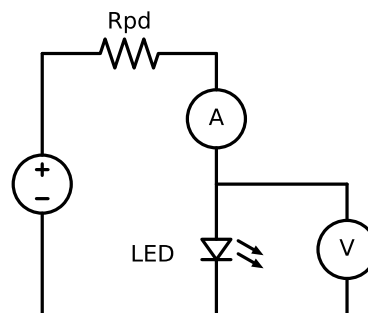


Figura 1: Circuito LED

B. Fototransistor

Monta-se o circuito da Figura 2 (sugerido), cuja resistência é controlável pela potência luminosa incidente sobre o dispositivo numa dada faixa do espectro de frequências. Em seguida, levanta-se a característica $I_C \times V_{CE}$ do fototransistor TIL78 nas seguintes condições: sob luz ambiente e com iluminação extra de uma lâmpada controlada por um Varivolt ajustado

primeiramente em 60 mV e, posteriormente, em 80 mV. Para o levantamento das curvas, varia-se a tensão na fonte de alimentação de 0 a 6 V em passos de 0,5 V, determinando-se a corrente no dispositivo e a tensão entre seus terminais para cada caso.

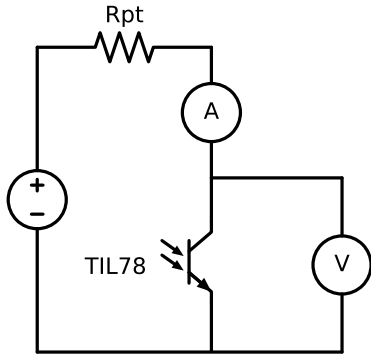


Figura 2: Circuito Fototransistor

C. Fotocélulas

Utilizando-se fotocélulas, medem-se a tensão de circuito aberto (V_{OC}) e a corrente de curto-circuito (I_{SC}) sob diferentes condições de intensidade luminosa incidente.

D. Acoplamento óptico

Monta-se o circuito de acoplamento óptico (Figura 3 - sugerido). Aplicando-se uma tensão V_1 (sinal de entrada) na fonte, verifica-se o comportamento do sinal captado pelo fototransistor através do osciloscópio, analisando as formas de onda de entrada e saída.

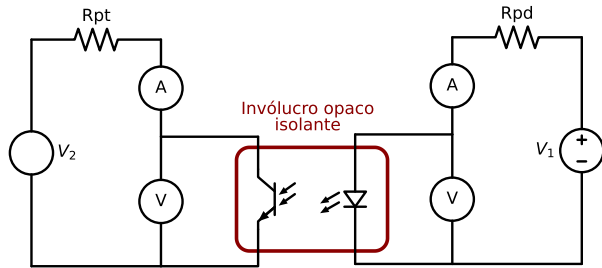


Figura 3: Acoplamento óptico

4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS

A. Fotodiodo

Seguindo os passos descritos no procedimento, obtiveram-se os dados apresentados na Tabela 1.

Table 1: Tensão e corrente do Fotodiodo

V_{fonte} [V]	V_D [V]	I_D [V]
0.0	0.0	0.0
0.2	0.12	0.0
0.4	0.4	0.0
0.6	0.6	0.0
0.8	0.8	0.0
1.0	1.0	0.0
1.2	1.2	0.0
1.4	1.4	0.0
1.6	1.6	0.02
1.8	1.74	0.54
2.0	1.82	1.72
2.2	1.87	3.14
2.4	1.91	4.61
2.6	1.95	6.19
2.8	1.98	7.73
3.0	2.01	9.29
3.2	2.04	10.94
3.4	2.07	12.55
3.6	2.09	14.24
3.8	2.12	15.86
4.0	2.15	17.49
4.2	2.17	19.11
4.4	2.2	20.78
4.6	2.23	22.52
4.8	2.25	24.16
5.0	2.27	25.82

B. Fototransistor

Conforme o procedimento do item "B", foram coletados os dados que constam na Tabela 2.

C. Fotocélulas

Para este procedimento, a montagem do circuito foi realizada em caráter demonstrativo pelo docente responsável, conforme as especificações do roteiro. Os dados coletados compõem a Tabela 3.

D. Acoplamento óptico

Mantendo a abordagem demonstrativa, foi construído um sistema de acoplamento óptico, cujos resultados (formas de onda) foram registrados nas Figuras 4, 5 e 6.

Table 2: Tensão e corrente do Fototransistor

V_{fonte} [V]	60 [V]		80 [V]	
	V_D [V]	I_D [A]	V_D [V]	I_D [A]
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
0.5	0.17	0.33	0.11	0.4
1.0	0.48	0.52	0.15	0.89
1.5	0.97	0.54	0.18	1.36
2.0	0.87	1.18	0.22	1.86
2.5	1.5	1.04	0.34	2.25
3.0	1.8	1.24	0.57	2.52
3.5	2.44	1.12	1.16	2.44
4.0	2.87	1.18	1.44	2.69
4.5	3.26	1.29	1.97	2.64
5.0	3.81	1.25	2.55	2.56
5.5	4.21	1.36	3.48	2.16
6.0	4.8	1.27	3.53	2.58

Table 3: Tensão e corrente das Fotocélulas

Entrada	V_{out} [V]	I_{out} [A]
Escuro	0.01	0
Claro	0.41	0.01
60.0 V	1.9	21.8
80.0 V	2	46.7
100.0 V	2.11	100.4
120.0 V	2.18	163.0
140.0 V	2.24	260
160.0 V	2.26	350
180.0 V	2.27	490

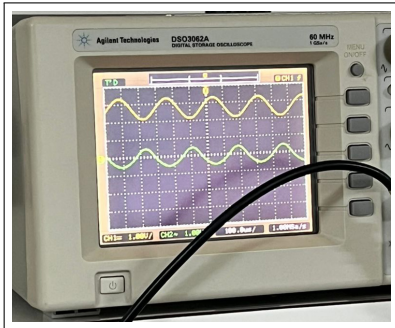


Figure 4: Modulação e Polarização do sinal.

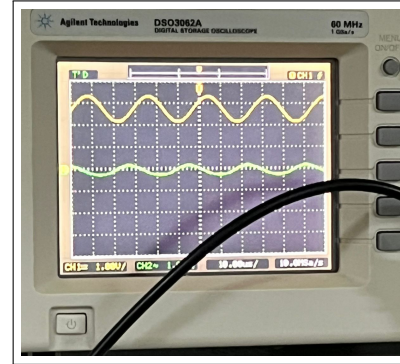


Figure 5: Visualização da Defasagem e Inversão de Fase.

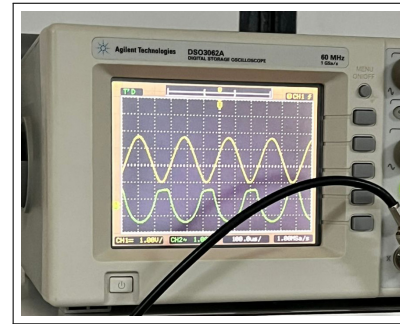


Figure 6: Efeitos de Saturação e Corte no sinal de saída.

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS

A. Fotodiodo

Com os valores de tensão e corrente da Tabela 1, obteve-se a curva característica apresentada na Figura 7 (sugerido). Pela análise gráfica, percebe-se que o potencial de contato (tensão de limiar) do diodo situa-se em torno de 1,9 V, valor a partir do qual inicia-se o fluxo significativo de corrente. Observou-se que o aumento da tensão da fonte provoca a elevação da corrente I_D e, conseqüentemente, o aumento da intensidade luminosa emitida pelo diodo, conforme esperado teoricamente.

B. Fototransistor

A partir dos dados experimentais (Tabelas 2 e Tabela 3 - verificar referência), obtiveram-se as curvas apresentadas na Figura 8 (sugerido).

Analisando a Figura 8, nota-se que o aumento da luminosidade (controlada pela tensão do Varivolt) influencia diretamente a variação da corrente de saturação I_C . Observa-se que a corrente de saturação com

Table 1: Tensão e corrente do Fotodiodo

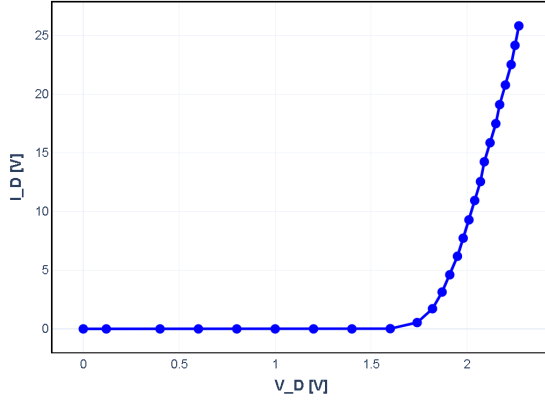


Figura 7: Curva $I_D \times V_D$

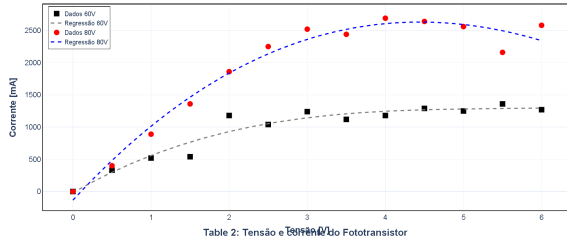


Figura 8: Curva $I_C \times V_{CE}$

o Varivolt em 60 mV é de aproximadamente 0,12 mA, enquanto que, com o ajuste em 80 mV, a corrente atinge cerca de 0,62 mA.

Conclui-se, portanto, que as correntes de coletor e emissor são controladas pela intensidade luminosa incidente sobre a base do fototransistor.

C. Fotocélulas

A tensão de circuito aberto (V_{OC}) e a corrente de curto-circuito (I_{SC}) são parâmetros fundamentais para a caracterização da fotocélula. Ambas as grandezas aumentam com a intensidade luminosa incidente, conforme demonstrado na Tabela 3.

A curva apresentada na Figura 9 (sugerido) evidencia que a corrente de curto-circuito aumenta exponencialmente em relação à tensão de circuito aberto.

Table 3: Tensão e corrente das Fotocélulas

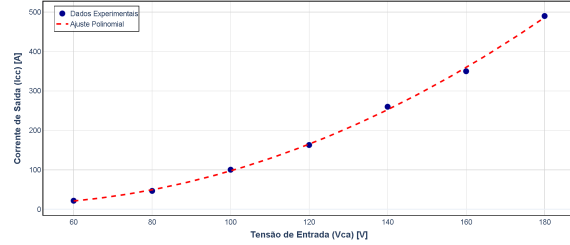


Figura 9: Curva $I_{sc} \times V_{oc}$

Acoplamento Óptico: Análise de Emissor (LED) e Receptor (Fototransistor)

A ultima etapa do experimento consistiu na demonstração de um acoplamento óptico em que foi feita a transmissão de um sinal elétrico através de um meio óptico (luz), utilizando o LED como emissor e um fototransistor como receptor. A análise das formas de onda no osciloscópio permitiu caracterizar o funcionamento e as limitações do sistema. Assim, foi possível realizar a seguinte análise a respeito dos resultados observados e responder algumas questões levantadas para essa parte do experimento.

1. Princípio de Modulação e Polarização

O LED, sendo um diodo de junção p-n, precisa de polarização direta para emitir luz. Para isso, a tensão de excitação senoidal deve possuir um off-set (tensão de polarização DC) suficientemente grande para garantir que o LED esteja sempre polarizado diretamente. Isso assegura que a intensidade luminosa $I(l)$ siga a forma da onda de excitação, variando entre um mínimo e um máximo de luminosidade. Assim, a variação da tensão de excitação modula a corrente do LED, que modula a $I(l)$ emitida. Esta luz incide no fototransistor, controlando a sua fotocorrente e, consequentemente, a tensão de saída.

2. Análise da Defasagem e Inversão de Fase (explicação com respeito à defasagem)

A defasagem observada representa uma inversão de fase entre o sinal de excitação (entrada) e o sinal recebido (saída), que pode ser explicado pelo princípio de funcionamento do fototransistor: primeiro, ocorre o aumento da tensão de excitação e a corrente no LED aumenta, elevando a intensidade luminosa. Depois, temos a resposta do fototransistor em que $I(l)$ incide sobre sua base, gerando mais pares elétron-lacuna. Isso resulta em um aumento da fotocorrente e na corrente de coletor $I(C)$ do transistor que diminui a tensão de saída, caracterizando então a inversão de fase.

3. Efeitos de Saturação e Corte (explicação das amplitudes de onda mostradas no osciloscópio)

O aumento da amplitude da onda de saída é proveniente de uma resposta linear: maior variação na $V(\text{in})$ resulta em maior variação na corrente $I(\text{l})$ em $I(\text{C})$ e consequentemente em $V(\text{out})$

O corte observado na onda de saída ocorre devido à limitação da região de operação ativa (linear) do fototransistor, que é um dispositivo não-linear. Quando o transistor está sobrecarregado pela grande amplitude do sinal de entrada este é forçado a entrar nas regiões de saturação.

4. Resposta em Altas Frequências

A atenuação e defasagem em altas frequências estão ligadas ao conceito de largura de banda de um dispositivo semiconductor, limitada por efeitos capacitivos intrínsecos. Em que, tanto o LED quanto o fototransistor (que são baseados em junções p-n) possuem uma capacitância de difusão associadas que atuam como curtos-circuitos em altas frequências. No LED a capacitância de junção limita a velocidade de chaveamento com que $I(\text{L})$ pode ser modulada. No fototransistor, a capacitância do coletor-base oferece um caminho de baixa impedância para o sinal AC, "desviando" o sinal antes que ele possa contribuir totalmente para a modulação de IC). Assim, o ganho do transistor é reduzido com o aumento da frequência resultando na atenuação da amplitude da onda de saída.

- Explicação da defasagem Adicional:

A presença desses elementos capacitivos e resistivos forma um filtro passa-baixas interno. Em altas frequências, a natureza reativa dos capacitores causa um atraso de tempo adicional entre a entrada e a saída. Esse atraso se manifesta como uma defasagem do sinal de saída, somando-se à inversão de fase de 180° já existente.

6. CONCLUSÕES

Neste experimento, verificou-se o princípio de funcionamento de dispositivos optoeletrônicos fundamentais: LED, fototransistor e fotocélula. Através da montagem dos circuitos propostos e da aplicação de sinais de tensão, foi possível obter experimentalmente as curvas características destes componentes, confirmando o comportamento exponencial típico de junções semicondutoras. Por fim, a implementação do acoplamento óptico permitiu a análise prática das limitações dinâmicas do sistema, possibilitando a comparação entre os sinais de entrada e saída frente a variações de amplitude e frequência, evidenciando fenômenos de saturação, corte e resposta em frequência.

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. CESCHIN, Artemis M. Apostila de materiais eletricos e magneticos.
2. REZENDE, Sergio M. Materiais e Dispositivos Eletrônicos. 2ª ed. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2004.